PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

# API sebagai Produk dan Ekonomi API

Pertemuan 04

**Alfa Yohannis**



# Isi Pertemuan

PRADITA University


1. Tujuan dan Konteks
2. Ekonomi API
3. API sebagai Produk
4. Audiens API
5. Point-to-Point dan Utang Integrasi
6. Model Bisnis
7. Inventaris
8. Aktivitas
9. Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

**Proyek integrasinya sudah selesai.**
**Siapa yang menjawab mitra besok pagi?**

# Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan konsep API sebagai produk dan perbedaannya dengan API sebagai proyek integrasi.
- Mengklasifikasikan API menurut audiensnya: privat, mitra, dan publik.
- Menyusun inventaris integrasi dan API yang berjalan di organisasi.

# Masukan Bab 3: Tiga Sambungan Terlemah

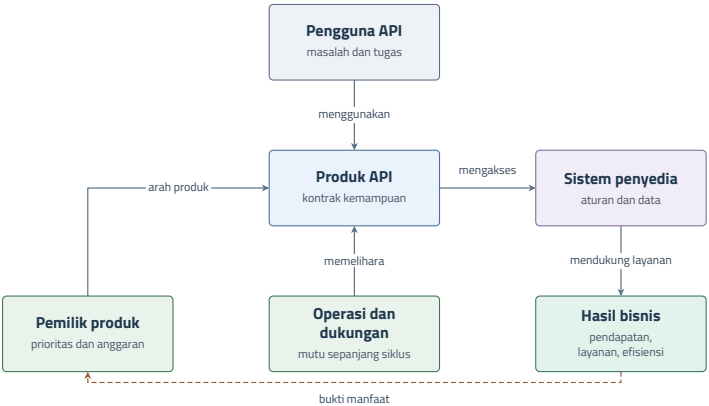
PRADITA University

- 1.100 pemeriksaan per bulan dari 3 laboratorium: surel, lalu diketik ulang.
- 7.800 klaim per bulan ke 9 portal asuransi: 468 ditolak karena format.
- 36 rekap per bulan bagi perusahaan klien: disusun manual empat hari kerja.
- Ketiganya calon pertama API mitra.
- Angka berawalan “Misalkan” adalah asumsi latihan. Hasilnya masuk tonggak C2.

# Diagram Konsep Bab 4

PRADITA University

## API sebagai produk yang terus dipelihara




Kepemilikan, operasi, dan pengukuran nilai berlanjut setelah integrasi pertama selesai.

PRADITA University

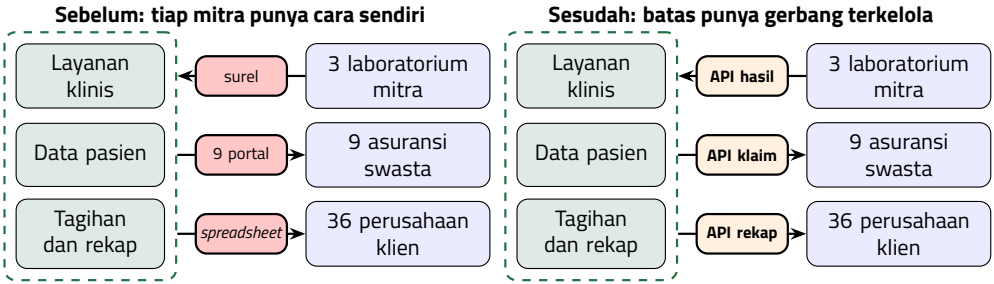
# Ekonomi API dan Batas Perusahaan

# Apa Itu Ekonomi API

- Pertukaran nilai ketika kemampuan bisnis dipakai pihak lain lewat antarmuka terkelola.
- Nilainya: pendapatan, biaya koordinasi yang turun, dan layanan baru.
- Coase: perusahaan membesar sampai biaya di dalam sama dengan biaya lewat pasar.
- Parker dkk.: pengembang dapat membalikkan perusahaan, nilai berpindah ke luar.
- Rumah sakit tidak terbalik penuh: layanan klinis inti tetap di dalam.

Analogi: warung melepas sambal dan es batu begitu pemasok tepat waktu.

# API Menurunkan Biaya Melintasi Batas




Misalkan 259 jam kerja manual per bulan

Hak akses tetap diatur, biaya melintasi batas turun

# Dua Contoh Berangka dan Satu Kekeliruan

PRADITA University

- Misalkan 6 menit per hasil: 1.100 pemeriksaan menjadi 110 jam per bulan.
- Misalkan Rp60.000 per jam: Rp79,2 juta per tahun, tidak pernah tampak di kontrak.
- Misalkan 400 telepon berkurang: 40 jam per bulan, atau Rp28,8 juta per tahun.
- Volume bukan nilai: misalkan panggilan naik dari 84.000 menjadi 168.000.
- Janji temu tetap 28.000: tiga menjadi enam panggilan, periksa *error*.

# Membaca Riset dan Laporan Industri

| Sumber | Temuan | Batas pembacaan |
|---|---|---|
| Benzell dkk. 2024 | Tambahan 38,7 persen selama 16 tahun bagi pengadopsi API publik; API internal tidak berefek signifikan; risiko kebocoran naik | Perusahaan tercatat di bursa; didanai sebagian oleh dua perusahaan alat API |
| Postman 2025 | 82 persen *API-first* pada tingkat tertentu, 25 persen sepenuhnya; 65 persen memperoleh pendapatan dari API | Lebih dari 5.700 responden, 73 persen dari rekayasa perangkat lunak |
| MuleSoft 2025 | Rata-rata 897 aplikasi, 29 persen terintegrasi; 40 persen menyebut porsi pendapatan signifikan | Lebih dari 1.050 pemimpin teknologi informasi; penerbit menjual integrasi |

Tanyakan: siapa penerbit, siapa responden, apa yang diukur, dapatkah dipindahkan?

# API sebagai Produk

# Apa Itu API sebagai Produk

PRADITA University

- API layak mendapat riset pengguna, prototipe, pengujian, dan pemeliharaan jangka panjang.
- Tiga kewajiban: mengenal audiens, menyelesaikan masalahnya, memperhatikan masukannya.
- Proyek dibatasi lingkup dan tanggal selesai; tanggung jawab produk berlanjut.
- Tiga pertanyaan uji: siapa penggunanya, nilai apa yang terukur, siapa pemiliknya?
- API internal juga produk, dengan investasi yang lebih kecil.

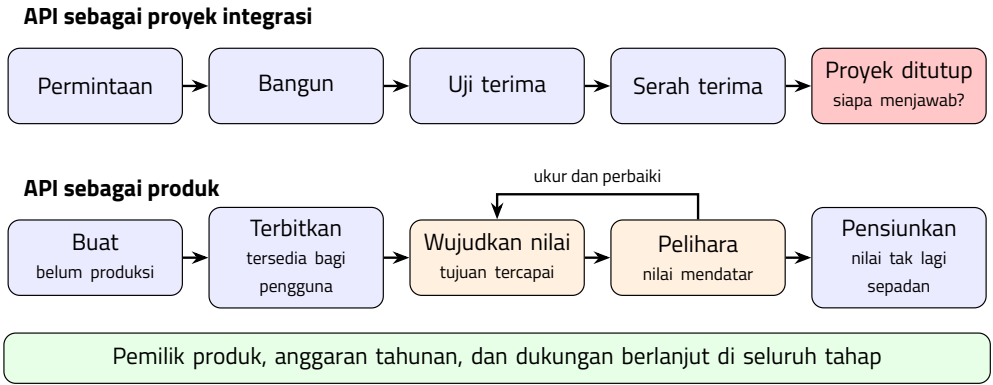
Analogi: kontraktor dapur pulang, pemilik restoran masih menjaga menu dan mutu.

# Proyek dan Produk Setelah Serah Terima

PRADITA University

| Ciri | API sebagai proyek | API sebagai produk |
|---|---|---|
| Ukuran berhasil | Diserahkan tepat waktu dan sesuai lingkup | Masalah pengguna berkurang, terbaca dari data |
| Akhir pekerjaan | Tanggal selesai di kontrak | Berlanjut sampai API dipensiunkan |
| Pemilik | Manajer proyek, sampai serah terima | Pemilik produk, menetapkan prioritas dan anggaran |
| Anggaran | Sekali bayar, perubahan menjadi permintaan baru | Tahunan, perubahan sudah direncanakan |
| Pengguna | Disebut di dokumen kebutuhan | Dikenal, diwawancarai, dipantau pemakaiannya |
| Dukungan | Garansi vendor dalam jangka waktu tertentu | Dokumentasi dan jalur bantuan yang terus dirawat |

# Alur Proyek dan Siklus Hidup Produk



# Contoh Berangka: API Klaim Tiga Tahun

- Misalkan dibangun Rp250 juta; 9 asuransi mengubah aturan dua kali setahun: 18 perubahan.
- Sebagai proyek: Rp8 juta per perubahan, atau Rp144 juta per tahun. Tiga tahun: Rp682 juta.
- Sebagai produk: Rp180 juta per tahun. Tiga tahun: Rp790 juta, lebih mahal Rp108 juta.
- Misalkan penolakan turun dari 6 ke 2 persen: 468 menjadi 156 klaim per bulan.
- Hemat 78 jam per bulan, atau Rp168,48 juta dalam tiga tahun.

# Kasus Medikara: Tiga Calon Produk API Mitra

| Sambungan | Pengguna dan tugas | Beban manual | Ukuran nilai | Pemilik |
|---|---|---|---|---|
| Hasil pemeriksaan | Petugas laboratorium dan dokter: hasil benar sampai ke rekam medis | 110 jam per bulan | Waktu sampai hasil terbaca, jumlah koreksi | Manajer Laboratorium |
| Klaim asuransi | Petugas klaim: klaim diterima pada pengiriman pertama | 117 jam per bulan | Persen klaim ditolak karena format | Manajer Klaim |
| Rekap perusahaan | Bagian kepegawaian klien: tahu pemakaian tanpa data perorangan | 32 jam per bulan | Hari sampai rekap diterima, rekap di surel | Manajer Layanan Perusahaan |

Total 259 jam per bulan, atau Rp186,48 juta per tahun. Urutannya mengikuti akibat bagi pengguna.

# Pendekatan API-first

- Kontrak dipikirkan sejak awal, bukan ditambahkan setelah aplikasi jadi.
- Postman: 82 persen pada tingkat tertentu, hanya 25 persen sepenuhnya.
- Misalkan nama kolom keliru: 2 jam saat kontrak ditinjau, 160 jam setelah 40 klinik terhubung.
- Misalkan kerja berurutan 16 minggu; kontrak di awal membuatnya 12 minggu.
- Bukan berarti semua harus API: unggah berkas bulanan tetap masuk akal.

Analogi: memindahkan pintu di denah lebih murah daripada membongkar tembok.

# Audiens API: Privat, Mitra, dan Publik

# Tiga Audiens, Tiga Hubungan

| Aspek | Privat | Mitra | Publik |
|---|---|---|---|
| Pemanggil | Tim dan aplikasi sendiri | Pihak yang disepakati | Pihak yang belum tentu dikenal |
| Dasar hubungan | Aturan internal | Perjanjian dan hak akses | Syarat penggunaan |
| Pemberitahuan perubahan | Rapat antartim, cepat | Masa transisi disepakati | Panjang, pemanggil tidak dapat dihubungi satu per satu |
| Ukuran nilai | Biaya dan waktu kerja | Layanan bersama selesai | Jangkauan dan pemakaian |
| Tangga Bab 3 | Di luar tangga | Tingkat 1 sampai 3 | Tingkat 0 |
| Contoh Medikara | Jadwal bagi Medikara+ | Klaim, hasil, rekap | Pencarian jadwal |

# Audiens dan Kepekaan Data

| | **API privat**<br>pemanggil di dalam organisasi | **API mitra**<br>pihak yang disepakati | **API publik**<br>pihak yang belum dikenal |
|---|---|---|---|
| **Data kurang peka** | Katalog poli untuk aplikasi internal | Slot jadwal untuk klinik mitra, 300 panggilan per hari | Pencarian jadwal, tanpa akun, 1.000 panggilan per hari |
| **Data peka** | Rekam medis antar-SIMRS, tetap dengan otorisasi dan jejak akses | Hasil pemeriksaan pasien yang dilayani, jejak akses, tinjau tiap 90 hari | **Tidak dibuka** |

# Contoh Berangka dan Kasus Jadwal

- Publik: tanpa akun, 1.000 panggilan per hari, tanpa data pasien.
- Mitra: 300 panggilan per hari per klinik, 12.000 untuk 40 klinik.
- Privat: misalkan vendor membaca 140 tabel, butuh 2, risiko 138.
- Kasus: jadwal yang sama tampil dalam tiga bentuk, pemiliknya satu.
- Akibatnya vendor Medikara+ harus mengubah aplikasinya.

Publik tidak berarti tanpa autentikasi atau bebas biaya.

# Point-to-Point dan Utang Integrasi

# Dari Batas Rumus ke Sambungan yang Berjalan

- Sembilan sistem: batas $n(n-1)/2$ adalah 36 pasangan, bukan anggaran.
- Lima SIMRS dan empat tujuan yang berjalan: 20 sambungan.
- Misalkan Rp45 juta per sambungan: Rp900 juta per tahun.
- Satu tujuan baru berarti 5 sambungan baru, atau tambah Rp225 juta per tahun.
- Misalkan 4 pembaruan spesifikasi di 5 tempat: 20 pekerjaan, Rp240 juta per tahun.

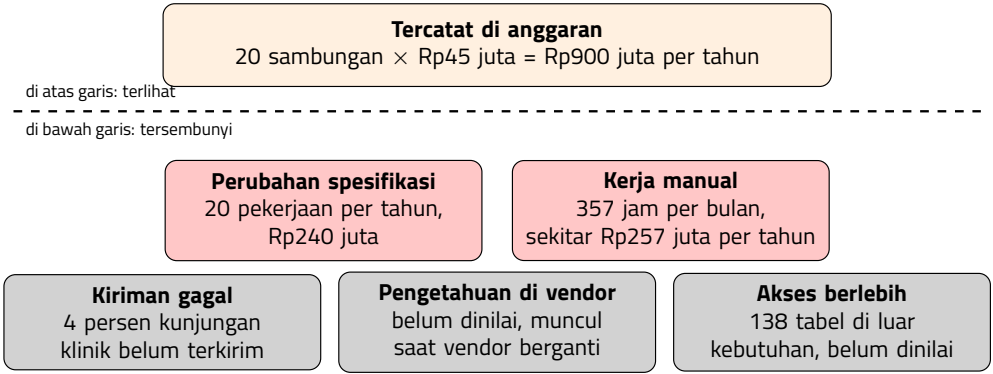
Analogi: colokan tambahan tanpa penanda membuat setiap perbaikan menjadi mahal.

# Lapisan Bersama Tidak Selalu Lebih Murah

| Jumlah tujuan | Sambungan langsung | Biaya langsung | Sambungan lewat lapisan | Biaya lewat lapisan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rp225 juta | 6 | Rp570 juta |
| 2 | 10 | Rp450 juta | 7 | Rp615 juta |
| 3 | 15 | Rp675 juta | 8 | Rp660 juta |
| 4 | 20 | Rp900 juta | 9 | Rp705 juta |
| 6 | 30 | Rp1,35 miliar | 11 | Rp795 juta |
| 8 | 40 | Rp1,8 miliar | 13 | Rp885 juta |

Misalkan lapisan Rp300 juta per tahun dan satu sambungan Rp45 juta per tahun. Impas mulai tiga tujuan.

# Utang Integrasi: Tercatat dan Tersembunyi




Biaya tersembunyi terhitung sekitar Rp497 juta per tahun, 55 persen di atas anggaran tercatat.

# Kasus Medikara: Pokok dan Bunga

| Sambungan | Pokok | Bunga per tahun | Balik modal | Akibat di luar hitungan |
|---|---|---|---|---|
| Hasil pemeriksaan | Rp200 juta | Rp79,2 juta | 2,5 tahun | Salah ketik hasil, pasien menunggu |
| Klaim asuransi | Rp250 juta | Rp84,24 juta | 3,0 tahun | Pembayaran klaim tertahan |
| Rekap perusahaan | Rp150 juta | Rp23,04 juta | 6,5 tahun | Data karyawan beredar di surel |

Pokok Rp600 juta, bunga Rp186,48 juta per tahun. Jam kerja saja tidak membenarkan API rekap. Hasil pemeriksaan didahulukan karena akibatnya mengenai pasien.

PRADITA University

# Model Bisnis Berbasis API

# API Dijual dan API Pendukung Produk

- Medjaoui dkk.: Stripe dan Twilio menjual kemampuan yang berdiri sendiri.
- Salesforce dan YouTube: API mendukung platform, sering gratis.
- Pada skema Bab 2, langganan Rp3 juta per bulan setara Rp400 per panggilan pada kuota 7.500.
- Tarif per panggilan menghukum klinik saat sistem mengulang akibat *error*.
- API mitra Medikara mendukung layanan. Ukurannya layanan selesai, bukan pendapatan API.

Analogi: ongkir dapat dibayar pembeli, penjual, atau disubsidi dalam harga barang.

# Pilihan Model Bisnis

| Model | Pembayar | Contoh | Dasar penilaian |
|---|---|---|---|
| Bayar per transaksi | Pemakai API | Stripe: 2,9 persen ditambah 30 sen dolar. Medikara+: Rp10.000 per verifikasi penjaminan, Rp960 juta per tahun | Pendapatan bersih per transaksi berhasil |
| Langganan | Mitra | 40 klinik × Rp3 juta × 12 bulan = Rp1,44 miliar per tahun | Klinik aktif yang bertahan |
| Bagian dari paket | Pembeli paket | Paket 200 karyawan Rp100 juta, Medikara menyimpan Rp10 juta | Nilai layanan selesai |
| Investasi operasional | Organisasi sendiri | API klaim yang tidak dijual, hemat Rp56,16 juta per tahun | Biaya kerja ulang yang turun |
| Kewajiban | Organisasi sendiri | 10 sambungan BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT, Rp450 juta per tahun | Kepatuhan, kiriman berhasil |

# Sektor Pembayaran dan Sektor Kesehatan

PRADITA University

- Stripe: transaksi 100 dolar dikenai 3,20 dolar, tanpa biaya bulanan.
- SNAP: standar nasional, wajib bertahap, dikelola ASPI sejak 1 September 2023.
- Data kesehatan bukan komoditas bebas jual: Medikara menjual layanan di sekitar data.
- SMART on FHIR: aplikasi medis ditulis sekali, berjalan pada berbagai sistem.
- Aturan Amerika Serikat membatasi biaya API bersertifikat. Pembanding, bukan aturan Indonesia.

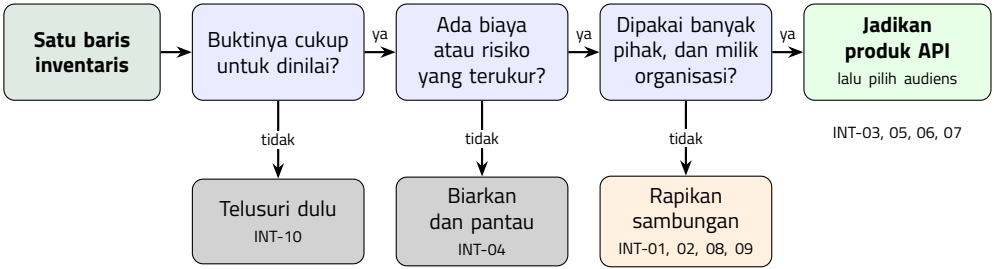
# Menyusun Inventaris Integrasi dan API

# Mengapa Inventaris dan Apa Isinya

- Postman: 34 persen tidak dapat menemukan API yang sudah ada.
- OWASP memasukkan inventaris yang buruk ke dalam sepuluh risiko API 2023.
- Enam kolom wajib: asal, tujuan, data, pemilik, cara pertukaran, audiens.
- Kolom keputusan: volume, sambungan, peran, biaya, jam manual, status bukti.
- Semua integrasi dicatat, termasuk surel. Yang belum diketahui ditulis apa adanya.

Analogi: daftar aset rumah memuat lokasi, pemilik, dan kondisi, bukan hanya nama barang.

# Peta Keputusan untuk Setiap Baris




Tidak semua baris perlu menjadi API.

# Kasus Medikara: 10 Baris, 100 Sambungan

PRADITA University

- 10 baris mewakili 100 sambungan. Hanya 10 sambungan memakai API resmi, milik pihak wajib. INT-03: basis data di 3 rumah sakit, API bawaan di 2.
- Status bukti: 7 terverifikasi, 2 wawancara, 1 belum terverifikasi.
- Tercatat Rp900 juta per tahun; kerja manual 357 jam per bulan, Rp257,04 juta per tahun.
- Keputusan: 4 calon produk, 4 dirapikan, 1 dibiarkan, 1 ditelusuri.
- Paling mahal: 20 sambungan INT-01 sampai INT-04. Paling rawan: INT-03 dan INT-06.

# Aktivitas: Peran dan Langkah Kerja

PRADITA University

- Anggota non-teknis mewawancarai pemilik proses: kegunaan dan masalah tiap integrasi.
- Anggota teknis menelusuri dokumentasi, konfigurasi, atau kontrak vendor.
- Isi kolom wajib, tandai status bukti, pisahkan biaya terukur dari perkiraan.
- Lewatkan setiap baris pada peta keputusan.
- Pilih tiga integrasi berisiko untuk Bab 5 sampai Bab 7.

Berkas: `sources/chapter04/`. Data pribadi pasien dan karyawan tidak boleh dimasukkan.

# Aktivitas: Luaran dan Kriteria

| Kriteria | Bobot |
|---|---|
| Ketepatan konsep: audiens, produk dan proyek, serta utang integrasi | 25% |
| Keterlacakan bukti: fakta, asumsi, dan perkiraan dibedakan dan punya sumber | 30% |
| Alasan keputusan dan pengorbanan: integrasi mahal atau rawan dipilih dengan alasan terukur | 30% |
| Keterbacaan artefak: dipahami pembaca yang tidak ikut menyusun | 15% |

Luaran untuk C2: inventaris integrasi dan API, ditambah catatan integrasi paling mahal atau paling rawan. Pendalaman opsional: membaca katalog SNAP Developer Site milik ASPI.

# Ringkasan

PRADITA University

- API menurunkan biaya melintasi batas perusahaan; volume panggilan bukan ukuran nilai.
- Produk punya pengguna, pemilik, ukuran, dan anggaran setelah serah terima.
- Audiens berbeda dari kepekaan data. Lokasi internal tidak menjamin hak akses.
- Rp900 juta tercatat, sekitar Rp497 juta tersembunyi. Lapisan bersama impas mulai tiga tujuan.
- API tanpa pemilik akan kembali menjadi proyek berikutnya.

# Latihan

PRADITA University

1. Jelaskan dengan contoh mengapa integrasi *point-to-point* yang jumlahnya terus bertambah menaikkan biaya organisasi.
2. Tentukan apakah API pendaftaran pasien Medikara sebaiknya privat, mitra, atau publik, lalu tuliskan alasannya.
3. Sebutkan tiga ciri yang membedakan API yang dikelola sebagai produk dari API yang dibangun sebagai proyek sekali jadi.